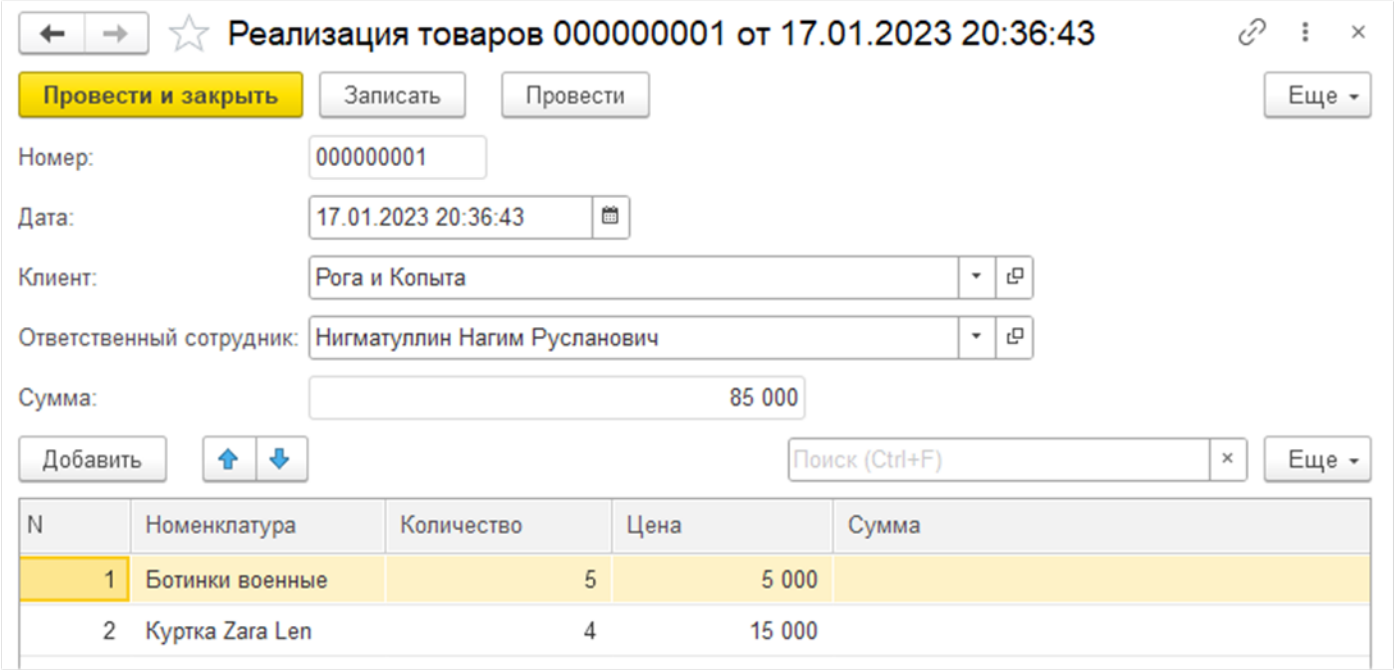
Лабораторная работа 3.

Введение в формы.

В этой лабораторной работе вы познакомитесь с разработкой пользовательского интерфейса на Платформе 1С, то есть с разработкой форм. Будут рассмотрены вопросы: что такое форма, какие они бывают, зачем нужны, как устроены и т.д.

Форма – это объект Платформы 1С, необходимый для ввода и просмотра какой-либо информации, а также для выполнения операций. С помощью форм программа запрашивает у пользователя ту информацию, которая необходима ей для дальнейшей работы, либо выдает какую-либо информацию пользователю для просмотра и редактирования. На рисунке ниже представлен классический вид формы.



Формы есть почти у каждого вида объекта метаданных Платформы, но в основном формы используются в справочниках, документах и обработках, изредка в отчетах. Также существуют общие формы, но их мы не будем рассматривать в этом курсе.

Существует несколько видов форм: форма элемента (документа), форма списка и форма выбора. Форма элемента (документа) отражает информацию о конкретной записи справочника (документа), например на рисунке выше приведена форма элемента (документа) (*«реализация товара»*). Форма списка выводит записи таблицы. Схожая с формой списка форма выбора предназначена только для выбора значения из списка. Примеры формы списка представлены ниже.

Ведомость	Дата Номер	Дисциплина Вид контроля	Период контроля Дата занятия	Время начала Время конца	Тип ведомости Индивидуальная
Аттестационная ведомость ...	29.12.2022 12:56:42 000212099	Методы принятия управленческих р... Зачет	Шестой семестр	9:00:00	Основная
Аттестационная ведомость ...	29.12.2022 12:56:42 000212100	Финансовый и управленческий учет Дифференцированный зачет	Шестой семестр	9:00:00	Основная

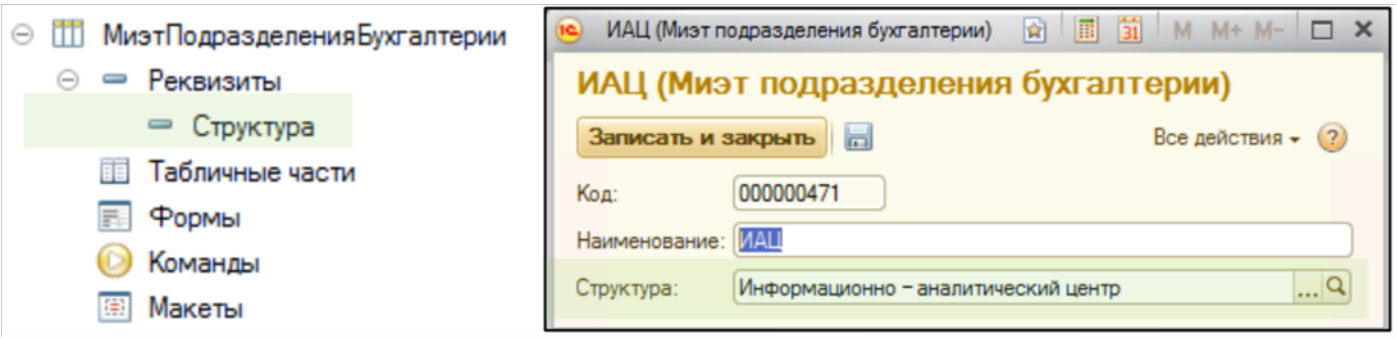
Аттестация

Найти...

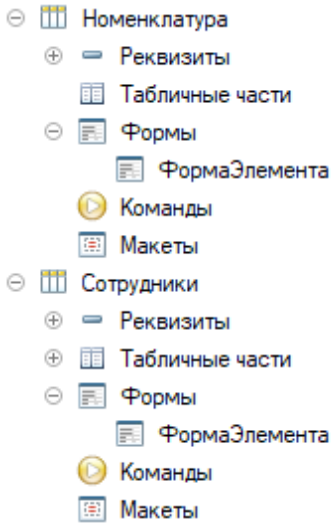
Период	Регистратор	Н...	У...	Ф.	Период контроля	Вид контр...	Физическое лицо		Дисциплина	Вид ...	Дата заня...	В...	В...	В...	К...	Отметка
28.12.2019...	Аттестационн...	14	Р...	О...	Первый семестр	Дифферен...	Харитонов Евгений В...	8...	Управление ИТ-проектами		28.12.2019	9...		А...		Отлично
28.12.2019...	Аттестационн...	14	Р...	О...	Первый семестр	Зачет	Харитонов Евгений В...	8...	Социология		28.12.2019	9...		А...		Зачтено
28.12.2019...	Аттестационн...	14	Р...	О...	Первый семестр	Дифферен...	Харитонов Евгений В...	8...	Анализ рисков в инновационных п...		28.12.2019	9...		А...		Отлично

Следует знать, что формы существуют всегда. Это означает что Платформа 1С способна самостоятельно рисовать различные формы для ОМД, **НО!** это будут самые простые формы, отображающие только реквизиты, никаких внутренних обработок у них не будет. Такие формы не отображаются в дереве.

Например, для справочника *«МиэтПодразделенияБухгалтерии»*, имеющий один определяемый реквизит *«Структура»* не определены формы. Однако Платформа 1С смогла нарисовать простенькую форму элемента, на которой есть стандартные и определяемые реквизиты, а также несколько стандартных кнопок.

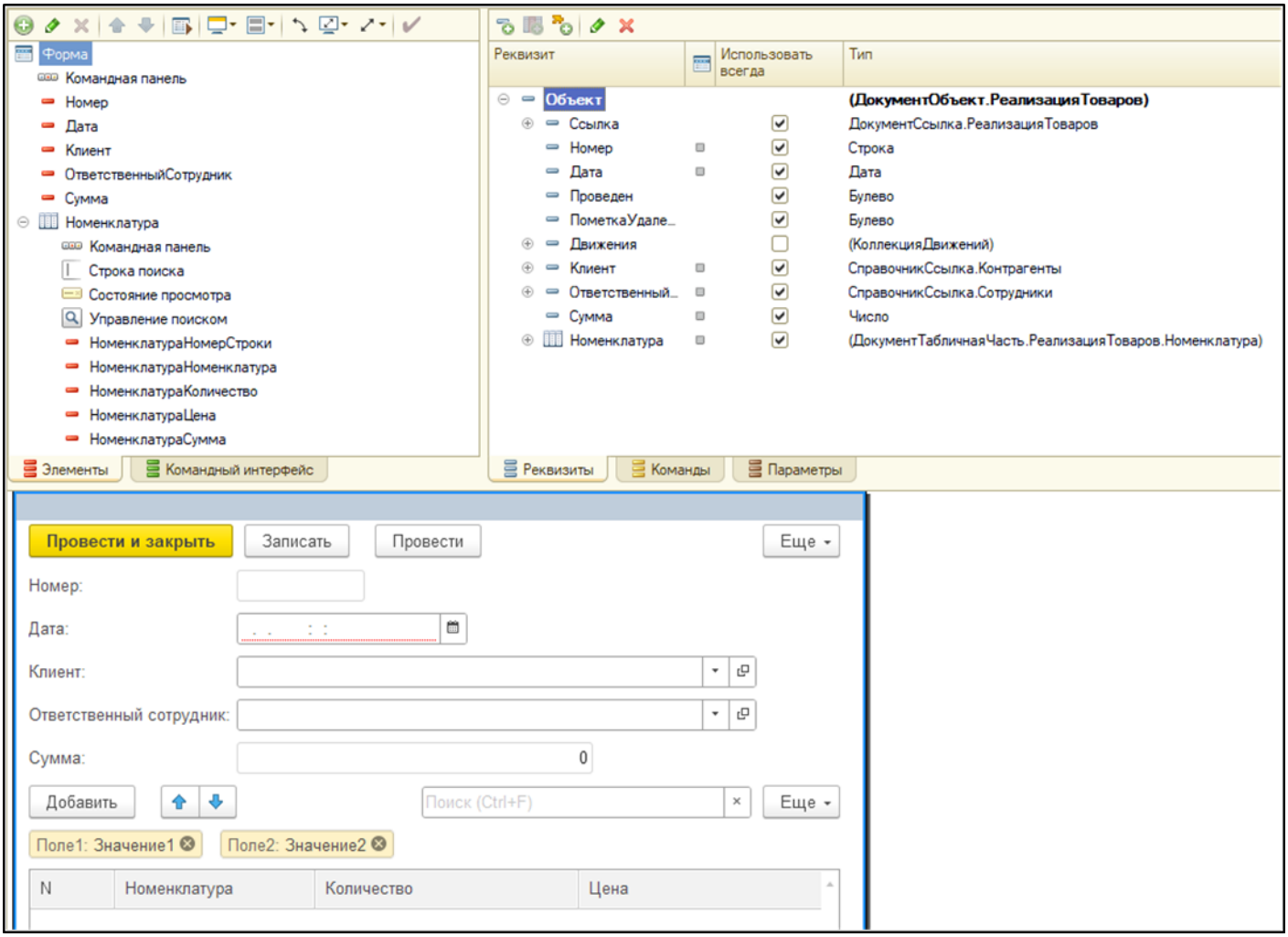


Если нам не хватает простых форм для выполняемых задач, то надо разрабатывать собственную форму. Добавление формы происходит через нажатие ПКМ на формах нужного ОМД, нажимаем ***«Добавить»***, далее выбираем необходимый вид формы и, не меняя больше ничего жмем ***«Готово»***. Откроется окно конструктора формы. *(обычно добавляют только форму элемента (документа), формы списка и выбора обычно не редактируются)*

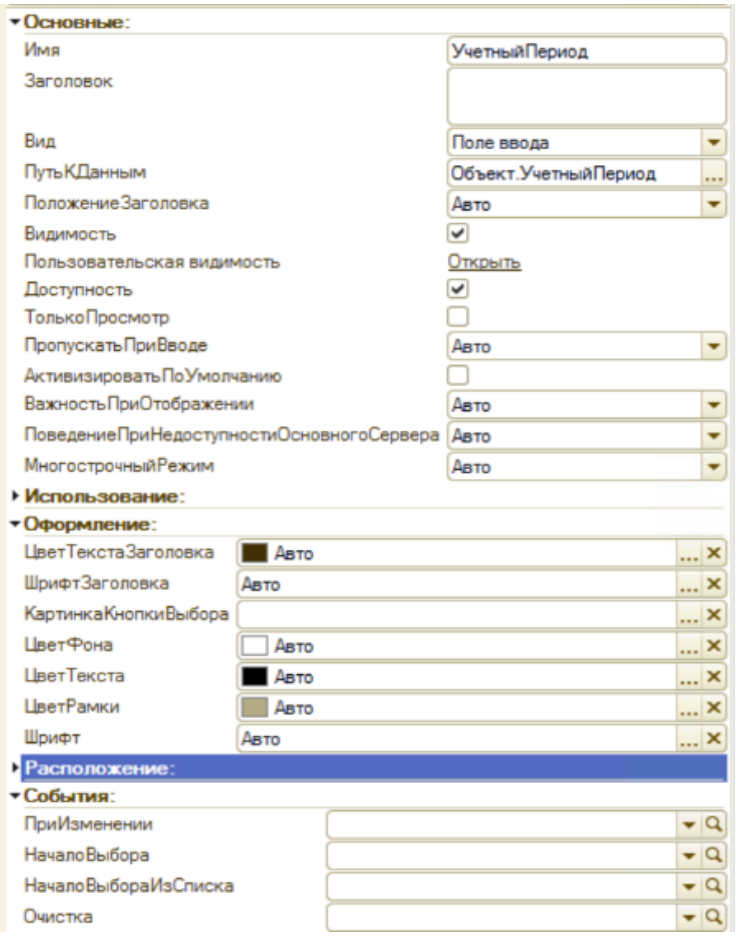


Формы ОМД привязаны к конкретному родительскому объекту, их имена должны быть уникальны в рамках одного родительского объекта. *(по умолчанию имя формы задается исходя из ее вида)* Например, если мы сделаем у справочника *«Номенклатура»* форму **«ФормаЭлемента»**, и у справочника *«Сотрудники»* тоже сделаем форму **«ФормаЭлемента»** - **это будут разные формы, никак не связанные между собой**.

Конструктор формы представляет собой окно, разделенное на три части: слева сверху — структура **элементов** формы, справа сверху — **реквизиты** и команды формы, снизу — предварительный просмотр создаваемой формы.



Структура элементов формы отображает порядок и вложенность элементов. Элементами выступают поля, таблицы, кнопки, меню, флажки, группы, списки и много другое, то есть это элементы интерфейса. Порядок и вложенность элементов меняется перетаскиванием и созданием групп, все изменения отображаются в части предварительного просмотра.



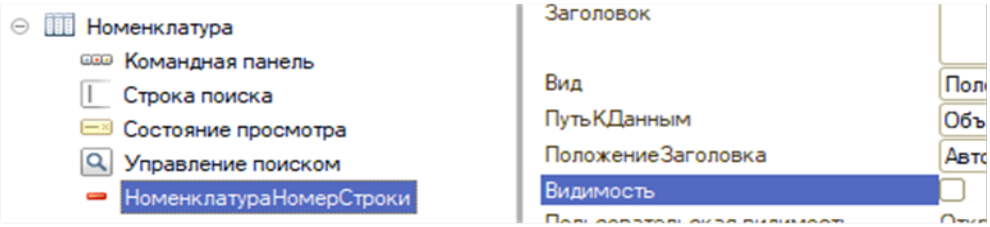
У каждого вида элементов есть обширный набор свойств: видимость, доступность, цвет фона, расположение и т.д. Свойства могут различаться в зависимости от вида элемент. Все значения свойств самой формы и ее элементов можно менять программно, но об этом в следующий раз.

Важным свойством элемента формы является ***«ПутьКДанным»***. Этим свойством устанавливается реквизит формы, откуда будет браться значение и выводится в элемент. **Для простоты понимая, РЕКВИЗИТ ФОРМЫ – это источник данных для ЭЛЕМЕНТА ФОРМЫ.**

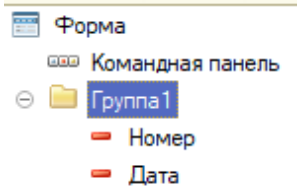
По умолчанию на новой создаваемой форме для справочников и документов есть только один реквизит ***«Объект»***, который содержит реквизиты текущего ОМД. Существует возможность создания собственных реквизитов формы, которые нужны как временное хранилище данных формы. Здесь ключевое слово *«временное»* - **данные в собственных реквизитах формы существуют, только пока существует форма!** При открытии формы по умолчанию они ничем не будут заполнены. Приведем пример для всего выше написанного.

Покрасим цвет фона элемента формы *«Дата»* в салатовый цвет.

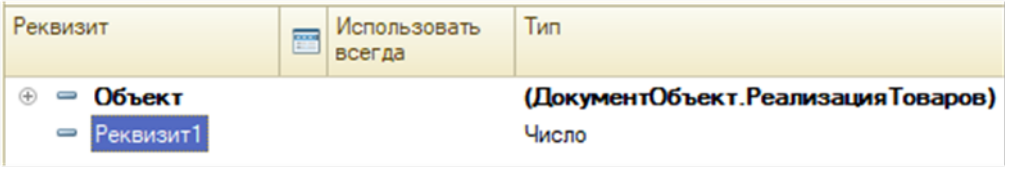
Для колонки *«НоменклатураНомерСтроки»* элемента формы *«Номенклатура»* *(таблица формы)* уберем видимость. Также уберем видимость для поля *ответственного сотрудника*.



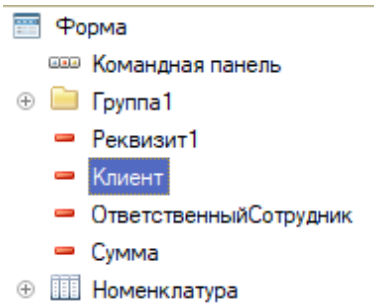
Сгруппируем поля *«Номер»* и *«Дата»*, для этого в структуру элементов формы добавим обычную группу и перенесем в нее необходимые поля. В свойствах группы уберем отображение заголовка.

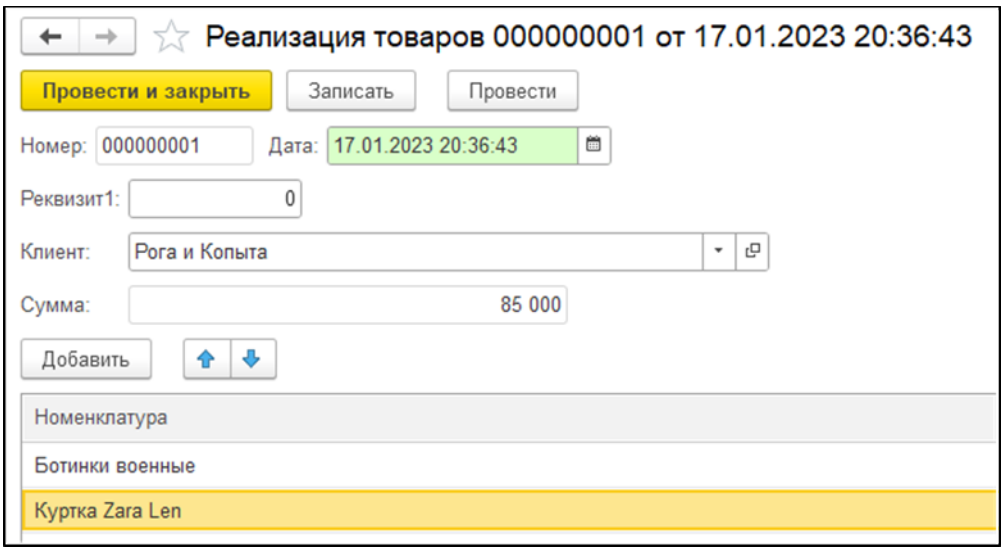


Создадим новый **реквизит формы**, для этого в части конструктора формы с реквизитами нажмем на серую палку с зеленым плюсом. Создаться новый реквизит с именем по умолчанию *«РеквизитХ»* и с типом данных *Строка.* В свойствах реквизитах поменяем тип на *Число.*



Затем мышкой перенесем его в структуру элементов формы и поставим между *группой1* и *клиентом*. Сохраним изменения и запустим клиент. При открытии записи документа реализации товаров увидим все сделанные изменения на форме.





Но мы видим одну особенность — у созданного нами реквизита значение 0. Как писалось выше, реквизиты и данные формы «живут» только пока «живет» сама форма. При изменении значений собственных реквизитов, новое значение будет доступно до закрытия формы. Если вы измените значение в поле с 0 на 5 и сохраните изменения *(кнопка «Провести и закрыть» или «Записать» или «Провести»)* и закроете форму, то при следующем ее открытии значение опять будет 0, так они не сохраняются в базу данных. Обычно значения собственных реквизитов форму устанавливаются при создании формы или в процессе работы в самой форме, но об этом в другой раз.

Мы попытались коротко рассказать об основных манипуляциях с конструктором форм. Мы не стали здесь рассказывать про команды формы (следующая ЛР), а также не приводили полный перечень свойств формы и элементов ввиду их огромного количества.

Если вы заинтересовались тем или иным свойством или столкнулись с непонятной ситуацией, то можете спросить преподавателя или загуглить.

Задание

Вам предлагается для своего варианта определить ***три формы элемента (документа)*** для справочников и документов. В каждой из форм:

- должны быть изменены свойства как минимум 3-ёх элементов (чтобы были видны изменения);
- должен быть изменен порядок элементов по умолчанию;
- некоторые элементы должны быть сгруппированы;
- должны быть определены собственные реквизиты формы, а также смочь объяснить их назначение.

Определить ***две формы списка***, в каждой из которых изменить порядок или наличие колонок.

А также быть готовым к ***вопросам по теории***.